

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2560

รหัสและชื่อวิชา 010123106 Introduction to Signals and System ตอน 1

สอบวันที่ 7 ธันวาคม 2560

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ชื่อนักศึกษา.....

ชื่ออาจารย์ผู้สอน RSP

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 9 ข้อ 2 หน้า (ไม่รวมหน้าปก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อ ลงใน สมุดคำตอบ
3. การสอบเป็นแบบ ปิดตำรา
 - อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณตามที่คณะฯ กำหนด
4. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

- 1) [10 คะแนน] จงหาผลการแปลงลาปลาซ (Laplace Transform) ของฟังก์ชัน $f(t)$ ต่อไปนี้

$$f(t) = \begin{cases} 3t & 0 \leq t < 2, \\ 6 & t \geq 2 \end{cases}$$

- 2) [10 คะแนน] จงหาผลการแปลงลาปลาซผกผัน (Inverse Laplace Transform) ของ $F(s)$

$$F(s) = \frac{(s-2)}{s^2 - 4s + 13} e^{-\pi s/2}$$

- 3) [10 คะแนน] ถ้ากำหนดให้

$$\mathcal{L}\{e^{j\omega_0 t} u(t)\} = \frac{1}{s - j\omega_0}, \omega_0 > 0$$

$$e^{j\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + j \sin(\omega_0 t)$$

จงหาผลการแปลงลาปลาซต่อไปนี้

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega_0 t) u(t)\} \quad \mathcal{L}\{\sin(\omega_0 t) u(t)\}$$

- 4) [10 คะแนน] จงพิสูจน์สมการต่อไปนี้ โดยใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Induction)

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$$

$$\mathcal{L}\{t^n x(t) u(t)\} = (-1)^n \frac{d^n X(s)}{ds^n}, n = 0, 1, 2, \dots$$

- 5) [10 คะแนน] จงหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์เชิงเส้นต่อไปนี้ โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซ

$$y''(t) - 6y'(t) + 8y(t) = x(t), \\ x(t) = 2, y(0) = y'(0) = 0$$

- 6) [10 คะแนน] จงหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์เชิงเส้นต่อไปนี้ โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซ

$$y''(t) + 4y'(t) + 4y(t) = x''(t) + x'(t) + 2x(t), \\ y(0) = 2, y'(0) = 3$$

7) [20 คะแนน] กำหนดให้ฟังก์ชัน $x(t)$ เป็นดังนี้

$$x(t) = \frac{1}{a}[u(t) - u(t - a)], \quad a > 0$$

7.1) [5 คะแนน] จงหาผลการแปลงลาปลาซ $X(s)$ ของฟังก์ชัน $x(t)$

7.2) [3 คะแนน] จงหาค่าของ $\lim_{a \rightarrow 0} X(s)$

7.3) [3 คะแนน] จงหาค่าของ $\lim_{s \rightarrow 0} X(s)$

7.4) [3 คะแนน] จงแสดงให้เห็นว่า $\lim_{a \rightarrow 0} x(t) = \delta(t)$

7.6) [3 คะแนน] จงแสดงให้เห็นว่า $\lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$

7.6) [3 คะแนน] จงหาโพลและซีโร (poles & zeros) ของ $X(s)$

8) [10 คะแนน] กำหนดให้ฟังก์ชัน $f(t)$ เป็นดังนี้

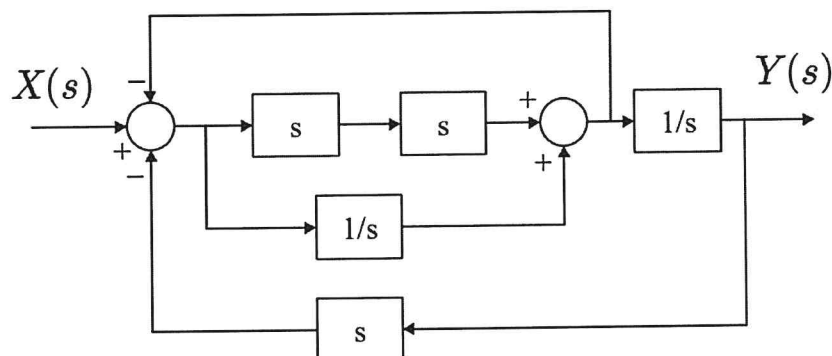
$$f(t) := u(t) - u(t - a), \quad a > 0$$

8.1) [5 คะแนน] จงหาผลการแปลงลาปลาซ $G(s)$ ของฟังก์ชัน $g(t)$ ต่อไปนี้

$$g(t) := f(t + a/2)$$

8.2) [5 คะแนน] จงหาผลการแปลงฟูเรียร์ $G(j\omega)$ จาก $G(s)$ ของฟังก์ชัน $g(t)$ ถ้าสามารถทำได้

9) [10 คะแนน] จงหาฟังก์ชันถ่ายโอน $H(s) = Y(s)/X(s)$ ของระบบ LTI จากบล็อกไดอะแกรมต่อไปนี้



15/11/20